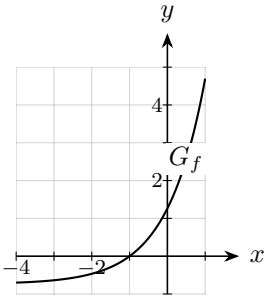
Nullstellen und Achsenschnittpunkte berechnen

Funktionswert und Nullstelle durch Einsetzen · Nullstellen ganzrationaler Funktionen · Achsenschnittpunkte bei e-Funktionen

Funktionswert und Nullstelle durch Einsetzen ●●○○○

GK '26 B2.2g **1.** Ein Speicherofen kühlt ab. Die Temperatur seiner Oberfläche in °C wird beschrieben durch $k(x) = 55e^{-\frac{x}{300}} + 18$; x ist die Zeit in Minuten seit Beginn des Abkühlens. Gib die Temperatur zu Beginn an.

GK '25 A1.4a **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 2e^x - 2e^{-1}$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Weise nach, dass -1 eine Nullstelle von f ist. ~~TR~~



Nullstellen ganzrationaler Funktionen ○○●●●

GK '22 A1.1a **3.** Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = x^3 - 10x^2 + 21x$. ~~TR~~

GK '23 B2.2a **4.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Der Term lässt sich auch schreiben als $f(x) = (x - 4) \cdot (x^2 - 5x + 4)$. Gib die Koordinaten des Punkts an, in dem der Graph von f die y-Achse schneidet. Ermittle, wie viele Nullstellen f hat.

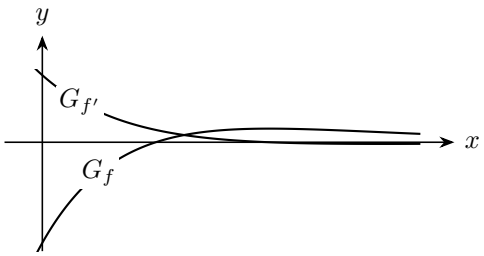
GK '24 B2.2b **5.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0{,}5x^4 - 3x^2 + 2{,}5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist G_f. Der Punkt $(1 \mid 0)$ liegt auf G_f. Begründe ohne Rechnung, dass auch $(-1 \mid 0)$ auf G_f liegt. Bestimme die übrigen Schnittpunkte von G_f mit der x-Achse.

1: 73 °C | 2: 0 | 3: Nullstellen 0, 3 und 7 | 4: Punkt $(0|-16)$; genau zwei Nullstellen, 1 und 4 | 5: $(-1|0)$ liegt auf G_f; $(-\sqrt{5}|0)$ und $(\sqrt{5}|0)$

Achsenschnittpunkte bei e-Funktionen ●○●●●

GK ’26 B2.2a **6.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 2e^x + 3$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist G_f. Begründe am Funktionsterm, dass G_f die x-Achse nicht schneidet. Gib die Wertemenge von f an.

GK ’24 B2.1a **7.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \left(2 - \frac{x}{3}\right) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$. Die Abbildung zeigt G_f und $G_{f'}$ ohne Skalierung. f hat genau eine Nullstelle. Gib sie an. Ermittle die Koordinaten des Punkts, in dem G_f die y-Achse schneidet.



GK ’22 B2.1a **8.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$. Gib die Punkte an, in denen der Graph von f die Koordinatenachsen schneidet.

GK ’23 B2.1b **9.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0{,}5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^x$; ihr Graph ist G. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen G die beiden Koordinatenachsen schneidet. Diese drei Punkte bilden zusammen mit einem Punkt R die Ecken einer Raute. Gib die Koordinaten von R an.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
B2.2a B2.2g	A1.4a	B2.1a B2.2b	B2.1b B2.2a	A1.1a B2.1a	B2.1a B2.1b B2.2a	B2.1a B2.2a	B2.1a		B1.2a

▸ Nullstellen und Achsenschnittpunkte berechnen
Weiter: Extrempunkte berechnen · Wendepunkte berechnen

6: keine Nullstelle; alle y mit $y > 3$ | 7: 3; Punkt $(0|-3e^2)$ | 8: Schnittpunkte $(-3|0)$ und $(0|3)$ |
9: Schnittpunkte $(-3|0)$, $(3|0)$ und $(0|-4{,}5)$; R$(0|4{,}5)$